

9- ESTADISTICA

ESTADISTICA

Es una ciencia que estudia la recogida, análisis e interpretación de datos. Podemos representar los datos en diagrama de barras, de líneas o pictogramas.

Conceptos estadísticos

Población:	Conjunto de todos los elementos objetos del estudio.
Muestra:	Conjunto representativo de la población a estudiar.
Muestreo:	Reunión de los datos a estudiar.
Valor:	Cada uno de los distintos resultados. (1,2,3,4,5,6,7,8,9).
Dato:	Cada uno de los resultados. (1,2,2,1,1,3,3,5,5,6,8,9,2,2,...).
Carácter estadístico:	Aspecto o propiedad susceptible de ser estudiada en una población y que permite su clasificación.

Clasificación del carácter estadístico de una población

Carácter estadístico	Cualitativo: No se puede medir	Nominal: No permite orden.
		Ordinal: Permite orden.
	Cuantitativo: Se puede medir	Discreta: Toma solo unos determinados valores.
		Continua: Puede tomar todos los valores del intervalo considerado.

Parámetros estadísticos

Nombre	Definición	Fórmula
Número total de datos	Número de datos del estudio.	$f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n = N$
Variable estadística	Cada uno de los valores objeto del estudio.	x_i

Parámetros de centralización

La media aritmética ponderada.	Es la suma de multiplicar cada dato por su peso dividirlo entre la suma de los pesos	$Mp = \frac{x_1 P_1 + \dots + x_n P_n}{P_1 + \dots + P_n} = \frac{\sum x_i P_i}{\sum P_i}$
La media aritmética simple	Es la suma de todos los valores dividido por el numero de ellos.	$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + \dots + x_n f_n}{N} = \frac{\sum x_i f_i}{N}$
La mediana	Es el dato que esta situado en el centro cuando están todos ordenados, es decir, que tiene el mismo número de datos por encima que por debajo. Si el número de datos es impar, el dato del centro es la mediana, si el número de datos es par, se cogerían los dos centrales y se hallaría la media.	M
La moda	Es la variable que tiene mayor frecuencia.	M_o
Cuartiles	Son tres valores que dividen todos los datos en cuatro partes iguales.	$Q_1, Q_2 \text{ y } Q_3$

Parámetros de dispersión

Rango	Es la diferencia entre el valor mayor y el menor.	$Rang = x_n - x_1$
Desviación media	Es la media aritmética de todos los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media	$D_{\bar{x}} = \frac{f_1 x_1 - \bar{x} + \dots + f_n x_n - \bar{x} }{N} = \frac{\sum f_i x_i - \bar{x} }{N}$
Varianza	Es una media aritmética del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media aritmética. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.	$s^2 = \frac{f_1 (x_1 - \bar{x})^2 + \dots + f_n (x_n - \bar{x})^2}{N} = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$ ó $s^2 = \frac{f_1 \cdot x_1^2 + \dots + f_n \cdot x_n^2}{N} = \frac{\sum f_i \cdot x_i^2}{N} - \bar{x}^2$
Desviación típica	Es otra medida de dispersión respecto de la media, pero en esta caso presenta las mismas unidades que las variables	$s = \sqrt{s^2}$
Coefficiente de variación o Dispersión relativa	Es otra medida de la dispersión respecto de la media aritmética. Se suele utilizar para comparar distintas distribuciones.	$C_v = \frac{s}{\bar{x}}$

Tabla de Frecuencia		
Nombre	Definición	Fórmula
Variable estadística	Cada uno de los valores objeto del estudio.	x_i
La frecuencia absoluta	Es el número de veces que se repite un hecho (valor)	f_i
La frecuencia acumulada	Se obtiene a partir de la suma de su frecuencia absoluta con las anteriores. La última frecuencia acumulada es el número total de casos.	F_i
La frecuencia relativa	Es el cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de datos	$h_i = \frac{f_i}{N}$
Frecuencia relativa acumulada	Se obtiene a partir de la suma de su frecuencia relativa con las anteriores. La última frecuencia acumulada relativa acumulada es igual a 1.	H_i

Ejemplo tabla de frecuencia:

Variable Estadística	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada	$x_i \cdot f_i$	Frec. Relativa	Frec. Relativa Acumulada	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
x_i	f_i	F_i		$h_i = \frac{f_i}{N}$	H_i				
x_1	f_1	F_1		h_1	H_1				
x_2	f_2	F_2		h_2	H_2				
x_n	f_n	F_n		h_n	H_n				
Totales	$F_n = N$			1					

Cuando la variable es continua se suelen agrupar las variables en **clases estadísticas** que son intervalos de los valores estadísticos. Se suelen utilizar corchetes cuando cogen el valor y paréntesis cuando no lo cogen.

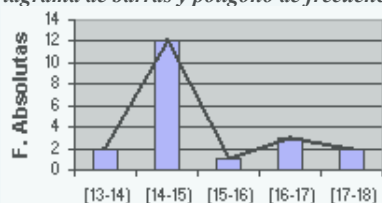
La **marca de la clase** sería el valor que representa a la clase o intervalo.

La tabla de frecuencia quedaría del siguiente modo:

Clases	Marcas de clase	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada	$x_i \cdot f_i$	Frec. Relativa	Frec. Relativa Acumulada	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
	x_i	f_i	F_i		$h_i = \frac{f_i}{N}$	H_i				
[x1-x4)										
[x4-x8)										
[x8-x12)										
[x12-x16)										
TOTAL										
S										

Gráficos estadísticos

Diagrama de barras y polígono de frecuencia



Histograma y polígono de frecuencias

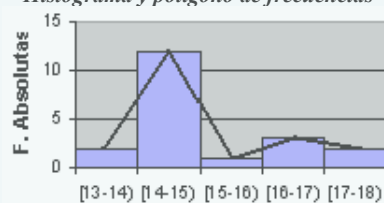


Diagrama de sectores

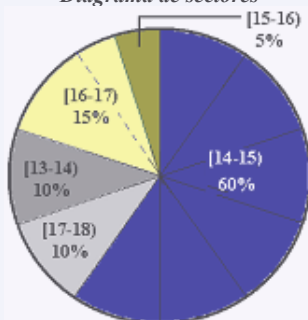


Diagrama lineal

